Mục tiêu

Tôi muốn sử dụng GPT để hỗ trợ xây dựng một **research paper có chất lượng đủ để cạnh tranh tại các hội nghị hạng A***, ví dụ như ICLR, ICML, ICRA, NeurIPS, CVPR, v.v.

Quy trình nghiên cứu cần được **chia thành nhiều Phase/công đoạn riêng biệt** để tối ưu khả năng suy luận, tìm kiếm, sáng tạo và viết code của GPT.

Ở mỗi Phase, GPT cần tự đánh giá chất lượng kết quả và **lặp lại quá trình phân tích – cải tiến – đánh giá** cho đến khi kết quả đạt mức đủ tốt mới chuyển sang Phase tiếp theo. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng được một công trình có **novelty rõ ràng, lập luận khoa học chặt chẽ, thực nghiệm đầy đủ và tiềm năng đạt chuẩn A***.

Phase 1 — Literature Review và Research Gap Discovery

Đọc và phân tích các research paper liên quan từ:

- Hội nghị hạng A*, A.
- Tạp chí Q1, Q2.
- Các công trình hạng B có ảnh hưởng hoặc liên quan trực tiếp.
- Các paper mới nhất và các paper nền tảng quan trọng của hướng nghiên cứu.

Mục tiêu:

1. Hiểu rõ **state of the art hiện tại** của lĩnh vực.
2. Xác định:
3. Những vấn đề đã được giải quyết tốt.
4. Những vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
5. Các hạn chế chung của những phương pháp hiện tại.
6. Những assumption chưa hợp lý.
7. Những trường hợp mà các phương pháp hiện tại hoạt động kém.
8. Tìm ra các **research gap có giá trị** và những hướng nghiên cứu mới có khả năng khai thác.

Đặc biệt cần kiểm tra kỹ literature để tránh đề xuất một ý tưởng đã có hoặc quá giống các công trình trước đó, vì điều này sẽ làm giảm đáng kể tính **novelty** của paper.

Phase 2 — Novel Idea Generation

Đây là **Phase quan trọng nhất** của toàn bộ workflow.

2.1. Sáng tạo ý tưởng mới

Hãy sử dụng khả năng suy luận và sáng tạo mạnh nhất của GPT để đề xuất những ý tưởng:

- Có tính novel cao.
- Giải quyết một research gap thực sự.
- Có lý do khoa học rõ ràng giải thích tại sao phương pháp có thể tốt hơn các phương pháp hiện tại.
- Có khả năng kiểm chứng bằng thực nghiệm.

Ý tưởng có thể thuộc nhiều dạng khác nhau, ví dụ:

- Một kiến trúc/framework mới.
- Một pipeline mới kết hợp các model hoặc thuật toán hiện có theo **một cơ chế mới và có lý do rõ ràng**.
- Một module mới.
- Một learning objective/loss function mới.
- Một công thức hoặc formulation toán học mới.
- Một inference mechanism mới.
- Một probabilistic model mới.
- Một training strategy mới.
- Một cách biểu diễn dữ liệu hoặc latent representation mới.
- Một cách kết hợp information source mới.
- Một cơ chế uncertainty, memory, reasoning, temporal modeling, adaptation hoặc optimization mới.

Ưu tiên những ý tưởng đơn giản nhưng có insight mạnh và novelty rõ ràng, thay vì xây dựng một pipeline quá cồng kềnh chỉ bằng cách ghép nhiều module cũ với nhau.

Mỗi thành phần được đưa vào hệ thống phải có lý do cụ thể:

> Vì sao module này cần thiết?
> Vì sao nó được đặt ở vị trí này?
> Nó giải quyết hạn chế nào của phương pháp hiện tại?
> Nếu bỏ module này thì hệ thống sẽ mất gì?

2.2. Cross-domain Inspiration — Optional

Nếu các ý tưởng ban đầu chưa đủ mạnh, GPT có thể mở rộng literature review sang những lĩnh vực khác trong AI/ML.

Có thể tham khảo các paper A*, A, Q1, Q2, B thuộc những lĩnh vực khác để tìm:

- Cơ chế toán học thú vị.
- Learning paradigm mới.
- Architecture pattern mới.
- Optimization strategy.
- Probabilistic formulation.
- Memory mechanism.
- Attention mechanism.
- Uncertainty modeling.
- Temporal reasoning.
- Representation learning.
- Test-time adaptation.
- Self-supervised learning.
- Reinforcement learning.
- Bayesian methods.
- Graph-based methods.
- World models.
- Generative models.
- Các cơ chế khác có khả năng chuyển giao.

Sau đó xem xét liệu những ý tưởng/cơ chế này có thể **chuyển sang bài toán hiện tại theo một cách mới và hợp lý** hay không.

Không được chỉ copy cơ chế từ lĩnh vực khác. Việc chuyển giao phải tạo ra một **research contribution thực sự mới**.

2.3. Internal Novelty & A* Quality Gate

Với mỗi ý tưởng được đề xuất, hãy tự đánh giá nghiêm khắc theo các tiêu chí:

Novelty

- Ý tưởng này đã từng xuất hiện chưa?
- Có paper nào sử dụng cơ chế gần giống không?
- Điểm khác biệt thực sự nằm ở đâu?
- Contribution có đủ lớn để trở thành một research paper độc lập không?

Technical Soundness

- Ý tưởng có cơ sở toán học hoặc lý luận khoa học không?
- Các assumption có hợp lý không?
- Cơ chế được đề xuất có thực sự giải quyết research gap không?

Expected Effectiveness

- Vì sao phương pháp này có khả năng tốt hơn baseline?
- Trong điều kiện nào nó sẽ tốt hơn?
- Có trường hợp nào nó có thể thất bại?

A* Potential

Đánh giá xem contribution có đủ mạnh để cạnh tranh tại các venue A* hay không trên các tiêu chí:

- Novelty.
- Technical depth.
- Scientific significance.
- Experimental verifiability.
- Generalizability.
- Potential impact.

Nếu ý tưởng **chưa đủ mạnh**, không xuất nó như phương án cuối cùng.

Thay vào đó:

Quay lại Phase 2.1 → tạo ý tưởng mới → kiểm tra literature → đánh giá lại.

Thực hiện vòng lặp:

Idea Generation → Novelty Check → Technical Critique → Improvement

nhiều lần trong nội bộ.

Chỉ đưa ra phương án cuối cùng khi đã tìm được một hoặc một số ý tưởng có **novelty cao, logic rõ ràng, có cơ sở khoa học và có tiềm năng A***.

Phase 3 — Xây dựng phương pháp hoàn chỉnh

Từ ý tưởng tốt nhất được chọn ở Phase 2, xây dựng thành một **research framework hoàn chỉnh**.

Cần xác định rõ:

1. Problem formulation.
2. Input/output.
3. Kiến trúc tổng thể.
4. Các module.
5. Luồng dữ liệu giữa các module.
6. Mathematical formulation.
7. Training procedure.

8. Inference procedure.
9. Loss/objective.
10. Dataset.
11. Baseline.
12. Evaluation metrics.
13. Ablation study.
14. Robustness/generalization experiments.
15. Computational complexity.
16. Expected strengths.
17. Potential weaknesses.

Mỗi module phải có:

- Vai trò rõ ràng.
- Lý do tồn tại.
- Research gap mà nó giải quyết.
- Mathematical hoặc logical justification.

Framework cuối cùng phải đủ hoàn chỉnh để có thể biến thành phần **Methodology** của một paper thực tế.

Sau khi xây dựng xong, tiếp tục thực hiện một **A* Quality Gate**:

> Framework có thực sự novel không?
> Contribution có đủ rõ không?
> Có đang quá phức tạp nhưng thiếu insight không?
> Reviewer có thể phản biện điểm nào?
> Có baseline hoặc paper nào có thể khiến novelty bị suy yếu không?

Nếu chưa đạt, quay lại Phase 2 hoặc chỉnh sửa Phase 3.

Phase 4 — Chuẩn bị Dataset, Environment và Assets

Liệt kê toàn bộ những thứ cần thiết để triển khai nghiên cứu, bao gồm:

- Dataset.
- Dataset split.
- Pretrained model.
- Model checkpoint.
- External weights.
- Metadata.
- Calibration data.
- Evaluation dataset.
- Python packages.

- CUDA/PyTorch version.
- System dependencies.
- Các repository hoặc external assets cần thiết.

Phân loại thành hai nhóm:

Nhóm A — GPT có thể tự tải

Nếu GPT có khả năng tải trực tiếp các file cần thiết:

1. Tải file.
2. Kiểm tra file.
3. Sắp xếp folder structure.
4. Đóng gói thành `.zip`.
5. Gửi lại cho tôi.

Nhóm B — GPT không thể tự tải

Nếu không thể tải trực tiếp:

- Cung cấp PowerShell script hoặc command hoàn chỉnh để tôi tải về máy.
- Có resume download nếu phù hợp.
- Có kiểm tra file size/hash nếu có thể.
- Giữ nguyên cấu trúc thư mục cần thiết.

Sau đó tôi sẽ upload các file này lên Kaggle.

Phase 5 — Implementation và Debugging

Viết code triển khai toàn bộ phương pháp.

Không viết toàn bộ hệ thống trong một lần nếu hệ thống phức tạp.

Chia implementation thành nhiều Phase nhỏ, ví dụ:

- Phase 0 — Environment & dataset validation.
- Phase 1 — Data pipeline.
- Phase 2 — Baseline.
- Phase 3 — Core method.
- Phase 4 — Module A.
- Phase 5 — Module B.
- Phase 6 — Training.
- Phase 7 — Inference.
- Phase 8 — Evaluation.
- Phase 9 — Ablation.
- Phase 10 — Full experiment.

Sau mỗi Phase:

1. Kiểm tra code.
2. Kiểm tra shape/dtype/device.
3. Kiểm tra numerical stability.
4. Kiểm tra đường dẫn.
5. Kiểm tra dependency.
6. Chạy thử bằng một subset nhỏ.
7. Kiểm tra output.
8. Sửa toàn bộ lỗi trước khi chuyển sang Phase tiếp theo.

Small-Scale Pipeline Test

Trước khi chạy toàn bộ experiment:

- Chọn một phần nhỏ dataset.
- Chạy end-to-end pipeline.
- Xác nhận:
- Dataset loader hoạt động.
- Model forward hoạt động.
- Loss hợp lý.
- Backpropagation hoạt động.
- Không bị NaN/Inf.
- Checkpoint save/load hoạt động.
- Evaluation hoạt động.
- Kết quả trung gian có ý nghĩa.

Nếu có lỗi:

Debug → sửa → chạy lại small-scale test.

Chỉ khi pipeline chạy ổn định mới chuyển sang full experiment.

Full-Scale Experiment

Sau khi small-scale test thành công:

- Chạy toàn bộ dataset.
- Thực hiện training đầy đủ.
- Evaluation đầy đủ.
- Baseline comparison.
- Ablation study.
- Robustness/generalization experiments.

- Statistical analysis nếu cần.

Môi trường triển khai cố định

Toàn bộ implementation phải được thiết kế cho:

- **Platform:** Kaggle Notebook.
- **GPU:** NVIDIA RTX PRO 6000.
- **VRAM:** 96 GB.
- **Execution format:** một file `.ipynb` duy nhất.
- Dataset và checkpoint sẽ được upload lên Kaggle Dataset trước khi chạy.

Code cần chủ động tối ưu để tận dụng lượng VRAM lớn, ví dụ:

- Batch size lớn khi phù hợp.
- Mixed precision/BF16/FP16 khi phù hợp.
- Parallel/batched preprocessing.
- Efficient dataloader.
- Vectorized computation.
- Cache intermediate features khi hợp lý.
- Hạn chế CPU↔GPU transfer không cần thiết.

Mục tiêu là **tận dụng tối đa GPU và VRAM nhưng không đánh đổi tính đúng đắn hoặc numerical stability**.

Nguyên tắc chung của toàn bộ workflow

Ở tất cả các Phase, GPT không được mặc định rằng phương án đầu tiên là đúng hoặc đủ tốt.

Luôn sử dụng vòng lặp:

Generate → Critique → Verify → Improve → Re-evaluate

Nếu phát hiện:

- Novelty yếu.
- Research gap không đủ quan trọng.
- Logic không chặt chẽ.
- Framework quá phức tạp.
- Experimental design chưa đủ mạnh.
- Baseline chưa đầy đủ.
- Ý tưởng đã xuất hiện trong literature.
- Reviewer có thể dễ dàng bác bỏ contribution.

thì phải quay lại Phase thích hợp để cải tiến.

Không cần cố chứng minh rằng một ý tưởng yếu là tốt. Nếu idea không đạt yêu cầu, hãy loại bỏ nó và tìm idea khác.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là tạo ra một hệ thống chạy được, mà là xây dựng một công trình có:

Research Gap rõ ràng → Novel Contribution mạnh → Technical Foundation vững → Experimental Evidence thuyết phục → Paper-level Story hoàn chỉnh, với chất lượng hướng tới các hội nghị A*.